



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
METROPOLITANA
del Estado de Chile

Dinámica de un sistema de partículas

Dr. Nicolás Amigo

Departamento de Física

Facultad de Ciencias Naturales, Matemática y Medio Ambiente

namigo@utem.cl

Definiciones

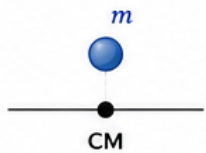
Centro de masa: es el punto en el que se puede considerar concentrada toda la masa de un sistema para describir su movimiento

$$\vec{r}_{cm} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^N m_i}$$

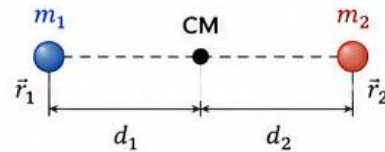
Centro de masa para objetos discretos

donde m_i es la masa del objeto i-ésimo y $\vec{r}_i$ su posición.

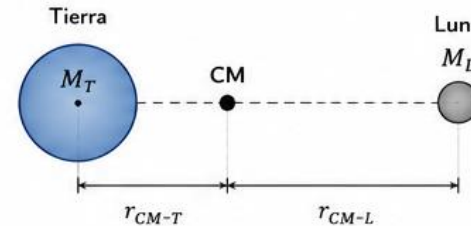
Para 1 partícula



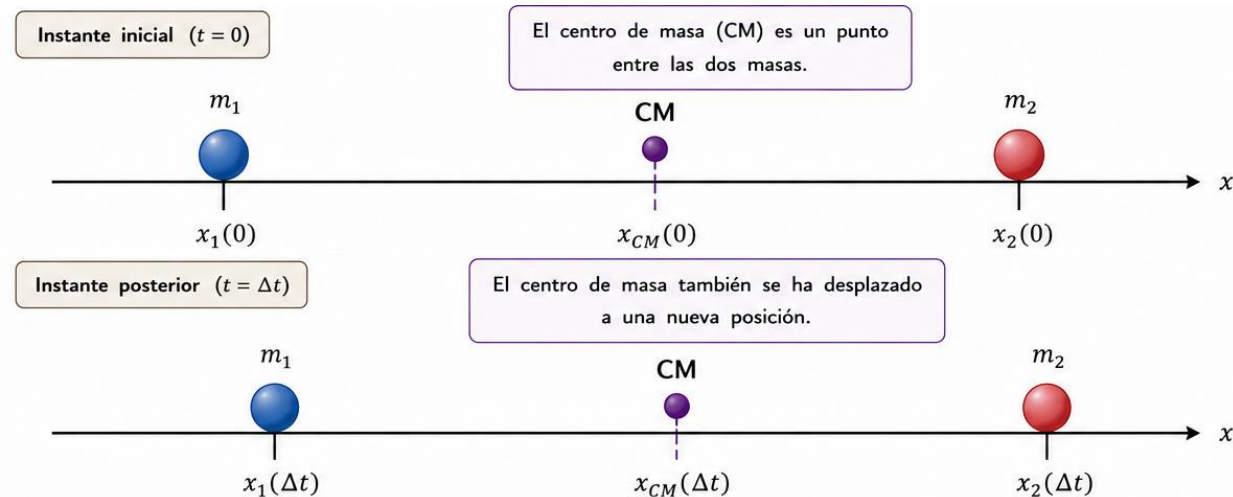
Para 2 partículas



Tierra-Luna



El centro de masa permite describir el movimiento global de un sistema de partículas como si toda su masa estuviera concentrada en un único punto



Ejemplo

Dos masas de valores m_1 de 3 kg y m_2 de 5 kg se encuentran sobre el eje x. En el instante 0 s se encuentran en las posiciones $x_1 = 2$ m y $x_2 = 6$ m, respectivamente. Dos segundos más tarde, las masas se encuentran en las posiciones $x_1 = 4$ m y $x_2 = 8$ m.

- a) Determine la posición del centro de masa del sistema en el instante inicial.
- b) Determine la posición del centro de masa del sistema a los dos segundos más tarde.
- c) Calcule la velocidad del centro de masa durante ese intervalo de tiempo.

Ejemplo

Dos masas de valores m_1 de 3 kg y m_2 de 5 kg se encuentran sobre el eje x. En el instante 0 s se encuentran en las posiciones $x_1 = 2$ m y $x_2 = 6$ m, respectivamente. Dos segundos más tarde, las masas se encuentran en las posiciones $x_1 = 4$ m y $x_2 = 8$ m.

- a) Determine la posición del centro de masa del sistema en el instante inicial.
- b) Determine la posición del centro de masa del sistema a los dos segundos más tarde.
- c) Calcule la velocidad del centro de masa durante ese intervalo de tiempo.

Desarrollo

- a) La posición del centro de masa en el instante inicial es

$$x_{cm} = \frac{\sum_{i=1}^2 m_i x_i}{\sum_{i=1}^N m_i} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2} = \frac{(3 \text{ kg})(2 \text{ m}) + (5 \text{ kg})(6 \text{ m})}{3 \text{ kg} + 5 \text{ kg}} = 4.5 \text{ m}$$

- b) La posición del centro de masa luego de dos segundos es

$$x_{cm} = \frac{\sum_{i=1}^2 m_i x_i}{\sum_{i=1}^N m_i} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2} = \frac{(3 \text{ kg})(4 \text{ m}) + (5 \text{ kg})(8 \text{ m})}{3 \text{ kg} + 5 \text{ kg}} = 6.5 \text{ m}$$

- c) La velocidad es

$$v_{cm} = \frac{6.5 \text{ m} - 4.5 \text{ m}}{2 \text{ s}} = 1 \text{ m/s}$$

Definiciones

Cantidad de movimiento o Momentum Lineal: es una medida de la masa en movimiento. Se denota por $\vec{p}$. Es una cantidad vectorial, su unidad en el S.I. es $\text{kg}\cdot\text{m/s}$ y está dada por

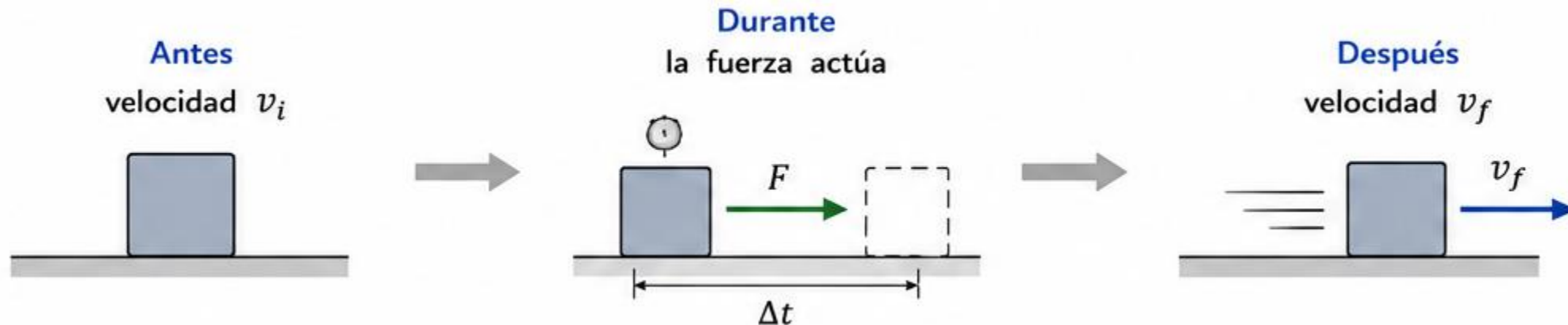
$$\vec{p} = m\vec{v}$$

donde m es la masa del objeto y $\vec{v}$ su velocidad.

Impulso: El impulso cuantifica el efecto de una fuerza que actúa en un intervalo de tiempo.

$$\vec{I} = \vec{F}_{media}\Delta t = \Delta\vec{p}$$

donde $\vec{F}_{media}$ que actúa sobre el cuerpo en un intervalo de tiempo Δt y $\Delta\vec{p} = \vec{p}_f - \vec{p}_i$.



Ejemplo

En una actividad deportiva, una persona golpea una pelota cuya masa es de 50 g. El golpe le proporciona una rapidez de 30 m/s. Determine la magnitud de

- a) La cantidad de movimiento adquirida por la pelota
- b) El impulso que adquirida por la pelota
- c) Si el impulso duró 0.01 s, determine la magnitud de la fuerza media que actuó sobre la pelota

Ejemplo

En una actividad deportiva, una persona golpea una pelota cuya masa es de 50 g. El golpe le proporciona una rapidez de 30 m/s. Determine la magnitud de

- a) La cantidad de movimiento adquirida por la pelota
- b) El impulso que adquirida por la pelota
- c) Si el impulso duró 0.01 s, determine la magnitud de la fuerza media que actuó sobre la pelota

Desarrollo

- a) Analizando los módulos de las cantidades vectoriales, se tiene

$$\Delta p = p_f - p_i = mv_f - mv_i = (0.050 \text{ kg}) \left(30 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right) = 1.5 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

- a) Dado que $\vec{I} = \Delta \vec{p}$ se tiene $I = 1.5 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$
- b) Se tiene

$$F_{media} = \frac{I}{\Delta t} = \frac{1.5 \text{ kg} \cdot \text{m/s}}{0.01 \text{ s}} = 150 \text{ N}$$

Conservación de la cantidad de movimiento

Si la fuerza externa neta que actúa sobre un sistema es cero, la cantidad de movimiento del Sistema se conserva.

Consideremos dos objetos que colisionan



Conservación de momentum lineal

$$m_A \vec{v}_A + m_B \vec{v}_B = m_A \vec{u}_A + m_B \vec{u}_B$$

Veremos dos tipos de colisiones

- 1) Colisión elástica
- 2) Colisión inelástica perfecta o colisión plástica

Colisiones elásticas: Existe conservación de momentum lineal y energía. Los cuerpos quedan separados luego de la colisión

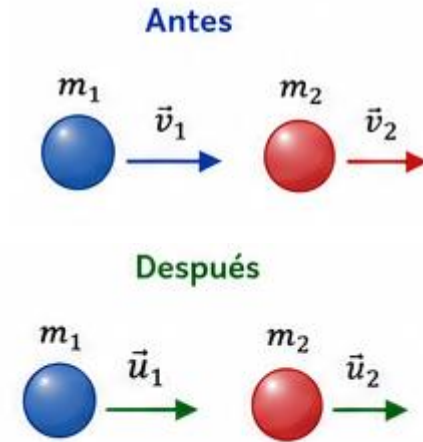
$$m_A v_A + m_B v_B = m_A u_A + m_B u_B$$

$$\frac{1}{2} m_A v_A^2 + \frac{1}{2} m_B v_B^2 = \frac{1}{2} m_A u_A^2 + \frac{1}{2} m_B u_B^2$$

Las soluciones a las ecuaciones son

$$u_A = \left(\frac{m_A - m_B}{m_A + m_B} \right) v_A + \left(\frac{2m_B}{m_A + m_B} \right) v_B$$
$$u_B = \left(\frac{2m_A}{m_A + m_B} \right) v_A + \left(\frac{m_B - m_A}{m_A + m_B} \right) v_B$$

Al resolver las ecuaciones es importante incluir el signo que da cuenta el sentido del vector velocidad.



Ejemplo

Una partícula de masa 5 kg moviéndose con velocidad 2 m/s hacia la derecha, choca con una partícula de masa 8 kg inicialmente en reposo. Determine la rapidez de cada partícula después de la colisión si esta es perfectamente elástica.

Ejemplo

Una partícula de masa 5 kg moviéndose con velocidad 2 m/s hacia la derecha, choca con una partícula de masa 8 kg inicialmente en reposo. Determine la rapidez de cada partícula después de la colisión si esta es perfectamente elástica.

Desarrollo

Si m_A es la masa de 5 kg y m_B la masa de 8 kg, a partir de la conservación de la cantidad de movimiento energía se tiene

$$(5 \text{ kg})(+2 \text{ m/s}) + (8 \text{ kg})(0 \text{ m/s}) = (5 \text{ kg})u_A + (8 \text{ kg})u_B$$

$$\frac{1}{2}(5 \text{ kg})(+2 \text{ m/s})^2 + \frac{1}{2}(8 \text{ kg})(0 \text{ m/s})^2 = \frac{1}{2}(5 \text{ kg})u_A^2 + \frac{1}{2}(8 \text{ kg})u_B^2$$

Las ecuaciones quedan

$$10 \text{ kg} \cdot \text{m/s} = (5 \text{ kg})u_A + (8 \text{ kg})u_B$$

$$20 \text{ kg} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} = (5 \text{ kg})u_A^2 + (8 \text{ kg})u_B^2$$

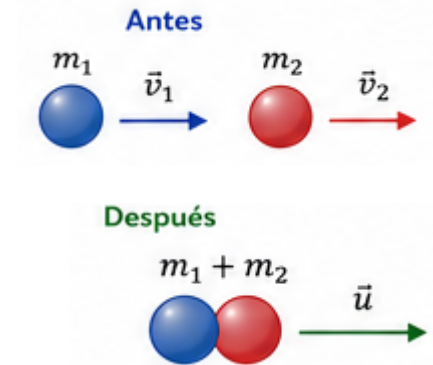
Resolviendo, se obtiene $u_A = -0.46 \text{ m/s}$ y $u_B = 1.53 \text{ m/s}$

Colisiones inelásticas perfectas (plásticas): Existe conservación de momentum lineal pero no de energía. Los cuerpos quedan unidos luego de la colisión

$$m_A v_A + m_B v_B = (m_A + m_B) u$$

Luego

$$u = \frac{m_A v_A + m_B v_B}{m_A + m_B}$$



Ejemplo

Una partícula de masa 5 kg moviéndose con velocidad 2 m/s hacia la derecha choca con una partícula de masa 8 kg inicialmente en reposo. Determine la rapidez después del choque si es perfectamente inelástico. Determine, además, la variación de energía cinética del sistema.

Ejemplo

Una partícula de masa 5 kg moviéndose con velocidad 2 m/s hacia la derecha choca con una partícula de masa 8 kg inicialmente en reposo. Determine la rapidez después del choque si es perfectamente inelástico. Determine, además, la variación de energía cinética del sistema.

Desarrollo

Dado que el choque es perfectamente inelástico

$$u = \frac{m_A v_A + m_B v_B}{m_A + m_B} = \frac{(5 \text{ kg})(+2 \text{ m/s}) + (8 \text{ kg})(0 \text{ m/s})}{5 \text{ kg} + 8 \text{ kg}} = 0.77 \text{ m/s}$$

Para determinar la variación de energía cinética del sistema, debemos calcular la energía antes y la energía después de la colisión, y luego realizar la resta

$$K_{\text{antes}} = \frac{1}{2} m_A v_A^2 + \frac{1}{2} m_B v_B^2 = \frac{1}{2} (5 \text{ kg})(2 \text{ m/s})^2 + \frac{1}{2} (8 \text{ kg})(0 \text{ m/s})^2 = 10 \text{ J}$$

$$K_{\text{despues}} = \frac{1}{2} (m_A + m_B) u^2 = \frac{1}{2} (5 \text{ kg} + 8 \text{ kg})(0.77 \text{ m/s})^2 = 3.85 \text{ J}$$

La variación de energía cinética es $\Delta K = K_{\text{despues}} - K_{\text{antes}} = -6.15 \text{ J}$